

해양 ESG 리더

MOBA Ocean ESG Leader · 다이빙 전문가 과정

스페셜티 코스 강사 가이드

한국어 · INSTRUCTOR GUIDE

MOBA Specialty Course Instructor Guide · v0.1 · 2026-10-09
본 자료는 PADI Distinctive Specialty Course Instructor Outline 양식을 따릅니다. MOBA가 제작·소유한 자체 프로그램 자료이며, PADI가 발행·보증하는 공식 간행물이 아닙니다. PADI·AWARE는 각 소유자의 상표입니다.

머리말

이 가이드는 **MOBA 해양 ESG 리더** 스페셜티 코스를 지도하는 강사를 위한 것입니다. 이 과정은 다이빙 전문가(다이브 마스터 이상)가 기업 ESG 해양보전 프로그램을 **표준·안전·데이터** 기준에 맞춰 운영할 수 있도록 양성합니다.

이 가이드 사용법

가이드는 세 개의 섹션으로 구성됩니다. 섹션 1은 코스 기준, 섹션 2는 지식 개발(6개 주제), 섹션 3은 개방 수역 평가 다이빙을 다룹니다. **반드시 지켜야 하는 필수 기준은 굵은 글씨**로 표시합니다. 굵지 않은 항목은 권장 사항입니다.

코스의 철학과 목표

MOBA의 진짜 산출물은 수거한 무게가 아니라 **검증 가능한 데이터**입니다. 이 과정의 목적은, 각 다이빙 센터가 기업 고객에게 **과장 없이 방어 가능한 ESG 데이터**를 안전하게 제공할 수 있도록 현장 운영 역량을 갖춘 전문가를 길러내는 것입니다.

이 과정을 마치면 수료 전문가는 다음을 할 수 있습니다.

1. MOBA ESG 체계와 '활동 → 검증 데이터 → 공시' 흐름을 설명한다.
2. Dive Against Debris(DAD) 표준으로 수중 조사를 설계·기록·등재한다.
3. 기업 회원 프로그램(연 4회 운영 등)을 기획·운영한다.
4. 안전관리 체계와 비상대응계획을 수립·실행한다.
5. 연안 다이빙 환경의 리스크를 평가하고 통제한다.
6. 임직원 그룹을 안전하게 인솔하고 현장을 통제한다.

코스 플로우

이 과정은 지식 개발(6개 주제), 현장 운영 실습, 그리고 **최소 2회의 개방 수역 평가 다이빙**으로 구성됩니다. 지식 개발은 실습·다이빙에 앞서 진행하며, 각 다이빙 내 스킬 순서는 재배치할 수 있으나 평가 항목은 모두 충족해야 합니다.

> **강사에게 노트**
>
> 이 과정의 수강생은 이미 자격을 갖춘 다이빙 전문가입니다. 기초 스쿠버 스킬이 아니라 **프로그램 운영·데이터 품질·안전·인솔**의 수행 수준을 평가하는 데 집중하세요.

섹션 ONE

코스 기준 (Course Standards)

기준 한눈에 보기

최소 강사 등급	**MOBA 본부가 인증한 MOBA 스페셜티 강사.** PADI OWSI(오픈 워터 스쿠버 인스트럭터) 이상이며 MOBA 강사 트레이닝을 이수해야 합니다.
수강 전제 자격	**PADI 다이브마스터 이상 또는 동등한 리더십 자격.** 본 과정은 전문가 대상입니다. (권장: EFR·산소공급자 자격 보유)
최소 연령	**만 18세**
비율	지식 개발: 권장 1:8. **현장 실습·개방 수역 평가: 1:4** (평가 품질을 위해 소수 운영)
최대 수심	**18미터 / 60피트** (연안 조사 특성상 천해 위주)
권장 시간	16시간 (지식 개발 8 + 실습·개방 수역 8)
개방 수역 평가 다이빙	**최소 2회** (조사 운영 1회 + 인솔·안전 1회)

강사 자료

- MOBA 해양 ESG 리더 강사 가이드(본 문서)
- MOBA ESG 체계 핵심 요약 · 수중 모니터링 프로토콜(v1.1) · DAD 데이터 카드
- 안전관리·비상대응 양식 · 기업 회원 운영 템플릿 · 지식 복습/트레이닝 기록(부록)

수강생 자료

- MOBA ESG 체계 요약 · 수중 모니터링 프로토콜(v1.1) · DAD 데이터 카드
- 안전관리 체크리스트 · 기업 회원 운영 템플릿

강사 장비

- PADI 강사 매뉴얼 '일반 기준 및 절차'에 명시된 강사 장비
- **조사 장비**: 메쉬 수집백 · 저울 · 수중 슬레이트 · 줄자 · GPS/모바일 · 카메라
- **안전 장비**: 응급 산소공급기 · 응급처치 키트 · 수면 신호기(SMB) · 인원 점검 보드

수강생 장비

- 일반 기준 및 절차에 명시된 다이빙 표준 장비
- 조사·인솔 실습용: 메쉬 백 · 슬레이트/연필 · (허용 시) 장갑 · 다이빙 도구/가위 · SMB

강사 전제 조건

MOBA 해양 ESG 리더 과정을 지도하려면 개인은 다음을 갖춰야 합니다.

1. **PADI 오픈 워터 스쿠버 인스트럭터(OWSI) 이상일 것.**
2. **MOBA 강사 트레이닝(ESG 체계 · DAD 데이터 · 안전관리 · 인솔)을 이수하고 평가를 통과할 것.**
3. **MOBA 표준(안전 · 데이터 품질 · 정직한 공시 경계) 준수에 서약할 것.**
4. DAD 또는 동등 해양보전 프로그램 지도·운영 경험(권장).

수강생 전제 조건

이 과정에 등록하려면 개인은 다음을 갖춰야 합니다.

1. **PADI 다이브마스터 이상 또는 동등한 리더십 자격일 것.**
2. **만 18세 이상일 것.**
3. 유효한 응급처치·CPR 및 산소공급자 자격(권장).

강사에게 노트

전제 자격을 다이브마스터 이상으로 두는 이유는, 이 과정이 **타인(임직원 그룹)을 인솔**하고 **기업에 데이터를 제공**하는 책임을 다루기 때문입니다. 리더십 자격이 없는 지원자는 먼저 해당 자격을 취득하도록 안내하세요.

감독과 비율

교습 상태의 MOBA 스페셜티 강사가 반드시 참석하여 모든 활동을 직접 감독·통제하고 모든 수행 기준이 충족되었는지 확인해야 합니다. **개방 수역 평가 다이빙의 비율은 강사 1인당 수강생 4명(1:4)**이며, 평가의 정확성을 위해 더 낮출 수 있습니다.

사이트 · 수심 · 시간

사이트 — 정기적으로 되돌아갈 수 있는 연안 사이트를 선택합니다. 고정 관측점 조사가 가능하고, 실제 기업 프로그램을 운영할 환경과 유사한 곳이 이상적입니다.

최대 수심 — **18미터/60피트.** 연안 조사·인솔 특성상 천해에서 진행합니다.

시간 — 권장 최소 16시간(지식 8 + 실습·개방 수역 8). 다이빙은 일출과 일몰 사이 주간에 진행합니다.

평가 기준

수강생은 지식 복습을 통과하고, 실습·개방 수역에서 **조사 운영 · 데이터 기록 · 인솔 · 안전 절차**를 이 자격 수준에 기대되는 수준으로 편안하고 반복 가능하게 수행해야 합니다.

인증 요건 및 절차

모든 수행 기준을 충족하면 강사는 수강생을 **'MOBA 해양 ESG 리더'**로 인증합니다. 인증 강사는 MOBA 본부에 수료자를 등록하여 자격을 발급받습니다.

> **강사에게 노트**
> 인증은 **수행 기반**입니다. 수강생은 비용을 지불하더라도 인증은 반드시 **기준 충족으로 획득**해야 합니다. 어려움이 있다고 실패가 아니며, 추가 실습·다이빙으로 숙달을 지원하세요.

MOBA 파트너십과 협력사 명판

이 과정은 단순한 개인 자격을 넘어, **다이빙 센터의 MOBA 파트너십**으로 이어집니다.

1. **파트너십 자격** — MOBA 해양 ESG 리더 자격자를 1인 이상 보유한 다이빙 센터는 MOBA와 **파트너십 계약**을 체결할 자격을 가집니다.
2. **협력사 명판** — 계약을 체결한 센터에는 MOBA가 **공식 협력사 인증 명판**을 제공합니다. 명판은 해당 센터가 MOBA 표준으로 기업 ESG 프로그램을 운영함을 나타냅니다.
3. **파트너 의무** — 파트너 센터는 MOBA의 **안전 기준 · 데이터 품질 기준 · 정직한 공시 경계**(과장 금지)를 준수해야 하며, 위반 시 자격·명판이 회수될 수 있습니다.

> **강사에게 노트 — 반드시 바르게 안내할 것**
>
> MOBA 인증은 **민간 프로그램 인증**입니다. PADI 자격이나 정부·자본시장의 공식 인증이 아닙니다. 수강생과 기업 고객에게 "MOBA가 ESG를 공식 인증한다"가 아니라 **"MOBA 표준으로 검증 가능한 데이터를 운영·제공한다"**로 설명하도록 교육하세요. 이 경계를 지키는 것이 파트너의 신뢰를 지킵니다.

다른 코스와의 연계

수강생이 다음 과정을 함께 이수하도록 권장하세요. 운영 역량과 안전을 넓혀 줍니다.

- Dive Against Debris 스페셜티 — 데이터 수집 표준의 원천
- Emergency Oxygen Provider · Rescue Diver — 안전·비상대응
- Underwater Naturalist · Peak Performance Buoyancy — 생태 관측·환경 친화 기법

섹션 TWO

지식 개발 (Knowledge Development)

아래 6개 주제로 지식 개발을 진행합니다. 결과는 이론 지식을 실제 현장 운영에 적용할 수 있는 전문가입니다. 각 주제는 **학습 목표**와 지도 노트로 구성됩니다.

강사에게 노트 — 도입

스태프와 수강생이 서로 소개하고, 왜 MOBA 프로그램 운영에 관심이 있는지 이야기하게 하세요. 코스 순서·일정·비용·서류를 확인하고 미결 서류를 완료합니다.

주제 1 · MOBA 프로그램과 ESG 체계

학습 목표 — 이 주제를 마치면 다음을 설명할 수 있습니다.

1. MOBA의 목적과 '활동 → 표준 기록 → 국제 검증 → 공시 데이터' 흐름.
2. 활동 3경로: 연 4회 정화(악기상 시 플로깅 대체) · 동호회 · DAD 보고.
3. 표준 매핑 개요: GRI 306(준용) · 101 · 413, SDG 14.1.1(b), TNFD, ISO 14001 기여.
4. 정직한 경계: 탄소 미산정, 인증 주체 아님, 의무공시의 기후 핵심 아님.

지도 노트. MOBA는 해양정화 활동을 국제 표준(DAD)으로 기록하고 제3자 검증(글로벌 DB 등재)을 거쳐, 기업이 공시에 쓸 수 있는 데이터로 전환합니다. 핵심은 규모(톤수)가 아니라 **희소한 수중 데이터**입니다. 수강생이 기업 고객에게 과장 없이 이 가치를 설명할 수 있어야 합니다.

주제 2 · 해양보전 데이터와 DAD 운영

학습 목표

1. 고정 관측점 설정과 밀도 정규화(개수 ÷ 면적, items/㎡)를 설명한다.
2. DAD 데이터 카드 필수 필드(위치·GPS·면적·수심·품목 분류·무게·얽힌 생물 등)를 기록한다.
3. 과학 데이터 4규칙: 해저 쓰레기만 · 최소 수심 1m · 1서베이 면적 상한 13,600㎡ · 1조사=1서베이.
4. 품질검토 리젝 9대 사유를 점검하고 DAD 글로벌 DB에 등재한다.

지도 노트. 상세 절차는 수중 모니터링 프로토콜(v1.1)을 교재로 사용합니다. 데이터가 '이야기'가 아니라 '과학'이 되려면 이 규칙을 반드시 지켜야 함을 강조하세요.

주제 3 · 기업 회원 운영·관리

학습 목표

1. 기업 회원 온보딩과 연 4회 운영 일정을 기획한다.
2. 멤버십 구조·기록을 관리하고 참여·봉사시간을 집계한다(사회(S) 공시 데이터).
3. 악기상 시 플로깅으로 대체하되, 고정 관측 조사는 같은 분기 내 재실시해 시계열 결손을 막는다.
4. 기업 공시에는 해당 회사 임직원 참여분만 반영하고, 동호회 활동은 MOBA 데이터 자산으로 구분한다.

지도 노트. 전문가가 기업 담당자와 소통하는 접점입니다. 운영 템플릿(연간 일정·참여 기록·분기 리포트)을 실제로 작성해 보게 하세요.

주제 4 · 안전관리 체계

학습 목표

1. 활동 전 위험성 평가를 수행한다.
2. 비상대응계획(EAP)과 응급 연락 체계를 수립한다.
3. 응급 산소공급·응급처치 역할을 배정하고 장비를 점검한다.
4. 보험·사고 기록·브리핑 표준을 운영한다.

강사에게 노트

안전은 모든 활동의 1순위이며, 데이터 수집은 2차 목적입니다. 수강생이 EAP를 **글로 작성**하고 응급 시나리오를 구두로 시연하게 하세요.

주제 5 · 연안 다이빙 안전

학습 목표

1. 연안 환경 리스크(조류·시야·수온·선박 통행)를 평가한다.
2. 사이트 평가와 안전한 진입·출수 기법을 적용한다.
3. 환경 친화 기법(저층 접촉 금지·부력 조절·생물 서식지 보호)을 유지한다.
4. 허가·해양보호구역 규정을 확인한다.

지도 노트. 연안은 레저 다이빙 사이트와 조건이 다릅니다. 지역별 조류·기상·선박 변수와 지자체·해경 연락 체계를 함께 다루세요.

주제 6 · 그룹 인솔 관리

학습 목표

1. 인솔 비율을 준수하고 버디 팀을 능력에 맞게 배정한다.
2. 입수 전·중·후 인원 점검(헤드카운트) 절차를 운영한다.
3. 수중 통제·신호와 집결 절차를 유지한다.
4. 초보 임직원의 스트레스·불안을 관리하고 역할(수거/기록/사진/안전)을 분담한다.

강사에게 노트

기업 활동에는 경험이 적은 임직원이 포함될 수 있습니다. 인솔자는 **데이터보다 사람**을 먼저 통제해야 합니다. 인원 점검을 습관화하도록 반복 훈련하세요.

섹션 THREE

개방 수역 평가 다이빙

개방 수역 평가를 위한 일반 고려 사항

1. 안전 다이빙 수칙을 최우선으로 하고, 무정지(감압 없이) 다이빙으로 계획합니다. 상승 18m/분 이하, 5m에서 3분 안전정지.
2. 수강생을 다이브 플래닝에 참여시키고, 모의 임직원 그룹과 비상 프로토콜을 검토합니다.
3. 버디 팀을 능력에 따라 배정하고 체크인/체크아웃 절차를 수립합니다.
4. 쓰레기 제거보다 안전과 환경 보호가 우선임을 상기시킵니다.

개방 수역 평가 다이빙 1 · 조사 운영

이 다이빙을 마칠 때 수강생은 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

1. **고정 관측점에서 DAD 조사 1건을 완수한다(조사면적·밀도·데이터 카드를 정확히 기록).**
2. **환경 친화 기법(저층 접촉 금지·부력 유지)을 유지한다.**
3. **안전 절차와 무정지 한계를 준수한다.**

브리핑 — 사이트 조건·시설·진입/출수 기법을 평가하고, 조사 구역과 수행 기준·순서를 검토합니다.

사전 절차 — 조사 장비를 준비하고 전 장비를 착용한 뒤, 버디가 사전 안전 점검을 실시합니다.

개방 수역 다이빙 — 입수 → 부력 체크 → 하강 → 지정 면적 내 품목·재질·개수 기록하며 수거(해저 쓰레기만) → 얽힌 생물·서식지 메모 → 상승·안전정지 → 출수.

사후 절차 — 품목 분류·중량 측정, 밀도 산출, 데이터 카드 완성. **디브리핑** — 긍정적 피드백과 수행 평가, 자기 비평, 로그 기록(강사 승인).

개방 수역 평가 다이빙 2 · 인솔·안전

이 다이빙을 마칠 때 수강생은 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

1. **모의 임직원 그룹을 인솔하고 입수 전·중·후 인원 점검을 수행한다.**
2. **수중 통제·신호·집결 절차를 유지한다.**
3. **가상 비상 시나리오(분리·스트레스 등)에 적절히 대응한다.**
4. **사고 없이 전원 안전하게 수면 집결·출수로 종료한다.**

브리핑 — 그룹 구성·버디 배정·신호·비상 절차를 설명합니다. **사전 절차** — 장비 점검과 역할 분담을 확인합니다.

개방 수역 다이빙 — 입수·인원 점검 → 하강·그룹 통제 → 수중 역할 수행 → 가상 비상 대응 → 상승·안전정지 → 수면 집결·인원 점검 → 출수. **사후·디브리핑** — 수행 평가, 자기 비평, 로그 기록.

> **강사에게 노트**
> 다이빙 2는 '사람 통제' 역량을 평가합니다. 데이터 완성도보다 **인원 점검의 정확성과 침착한 대응**을 기준으로 삼으세요. 인원 점검을 한 번이라도 빠뜨리면 재평가합니다.

부록 A · 지식 복습

수강생이 지식 개발 후 다음에 답할 수 있어야 합니다. (강사용 채점 기준은 별도 제공)

1. MOBA의 '활동 → 공시 데이터' 흐름 5단계를 쓰시오.
2. MOBA가 **주장하지 않는** 것 3가지를 쓰시오. (예: 탄소 산정, 인증 주체, 의무공시 기후 핵심)
3. DAD 데이터 과학 4규칙을 쓰시오.
4. 데이터 품질검토 리젝 9대 사유 중 5가지를 쓰시오.
5. 악기상으로 고정 관측 조사를 못 했을 때의 처리 원칙을 쓰시오.
6. 기업 공시에 넣는 참여 데이터와 넣지 않는 것(동호회)의 차이를 설명하시오.
7. 연안 다이빙의 환경 리스크 4가지와 각 통제 방법을 쓰시오.
8. 그룹 인솔에서 인원 점검을 수행하는 3개 시점을 쓰시오.
9. MOBA 협력사 명판 보유 센터의 의무 3가지를 쓰시오.
10. 기업 고객에게 MOBA 가치를 설명할 때 지켜야 할 '정직한 경계' 문장을 쓰시오.

부록 B · 트레이닝 기록

수강생: _____ 자격(DM/강사): _____ 날짜: _____

수행 기준	충족	강사 확인
지식 복습 통과(주제 1-6)	☐	
안전관리계획(EAP) 작성·시연	☐	
기업 회원 운영 템플릿 작성	☐	
개방 수역 1 · DAD 조사 완수(데이터 카드 정확)	☐	
개방 수역 1 · 환경 친화 기법·안전 준수	☐	
개방 수역 2 · 그룹 인솔·인원 점검(3시점)	☐	
개방 수역 2 · 가상 비상 대응·전원 안전 종료	☐	

위 수강생은 MOBA 해양 ESG 리더 과정의 모든 수행 기준을 충족하였음을 확인합니다.

인증 강사: _____ MOBA 강사번호: _____ 서명: _____

인증 처리

본 기록을 MOBA 본부에 제출하여 수료자를 등록하고 'MOBA 해양 ESG 리더' 자격을 발급받습니다. 센터 파트너십·협력사 명판 절차는 별도 파트너십 계약으로 진행합니다.